



Security groups da AWS

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.

A segurança da nuvem AWS é a principal prioridade da AWS. Esta lição analisa como você pode usar security groups da AWS para melhorar a segurança da sua Virtual Private Cloud (VPC).

O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Explicar o que são security groups e como eles ajudam a proteger seus dados

Principais termos:

- Security group
- Listas de controle de acesso à rede (Network ACLs)
- Pares de chaves



Nesta lição, você aprenderá sobre os recursos e os benefícios dos security groups da AWS.

Security groups da AWS

Principais recursos

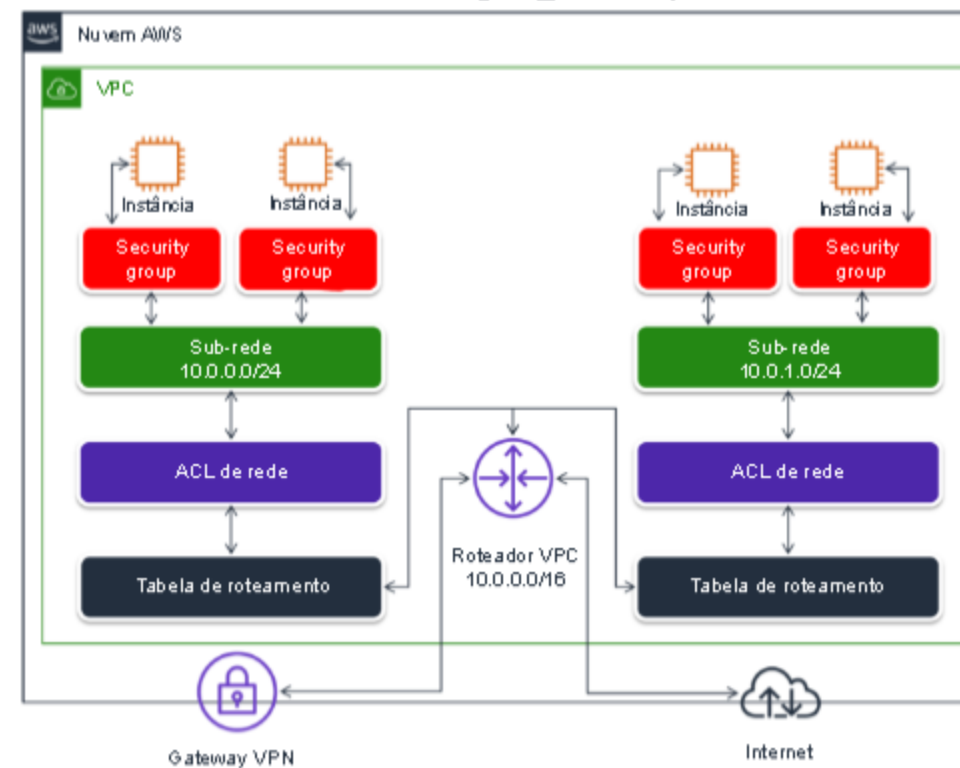
- Os security groups atuam como um firewall integrado para os servidores virtuais.
- As regras do security group determinam quem tem acesso às instâncias.
- Os security groups são stateful.



Na AWS, os security groups agem como um firewall integrado para seus servidores virtuais. Com esses security groups, você tem controle total sobre o nível de acesso das suas instâncias.

No nível mais básico, um security group é apenas outro método de filtrar o tráfego direcionado às instâncias. Ele fornece controle sobre qual tráfego permitir ou negar. Para determinar quem tem acesso às instâncias, configure uma regra de security group. As regras podem variar, desde manter a instância totalmente privada até totalmente pública.

Amazon VPC e security groups





A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fornece vários recursos para aumentar e monitorar a segurança da VPC:

- Os security groups atuam como um firewall para instâncias associadas do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Os security groups controlam tanto os tráfegos de entrada como os de saída no nível da instância.
- As listas de controles de acesso à rede (ACLs de rede) atuam como um firewall para sub-redes associadas. Elas controlam o tráfego de entrada e de saída no nível da sub-rede.
- O Amazon EC2 utiliza criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. A criptografia de chave pública usa uma chave pública para criptografar uma parte dos dados. O destinatário usa a chave privada para descriptografar os dados. As chaves privada e pública são conhecidas como *par de chaves*. Para fazer login na instância, você deve realizar as seguintes ações:
 - Crie um par de chaves.

- Especifique o nome do par de chaves ao iniciar a instância pela primeira vez.
- Forneça a chave privada ao se conectar à instância.

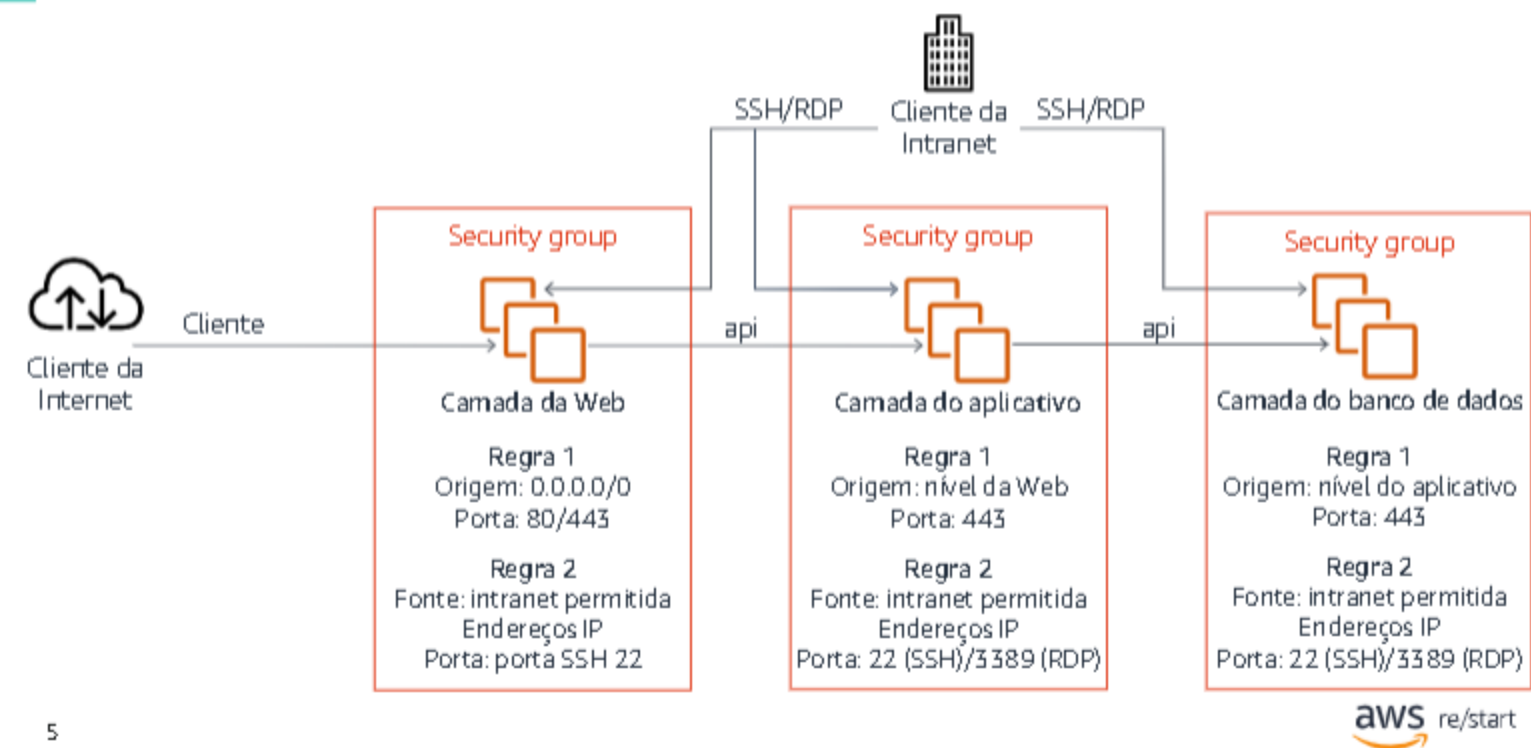
As instâncias do Linux não têm senha, então você usa um par de chaves para fazer login usando o Secure Shell (SSH).

As instâncias do Microsoft Windows exigem um par de chaves a fim de obter a senha do administrador para que você possa fazer login por meio do Remote Desktop Protocol (RDP).

Os security groups são stateful, mas as ACLs de rede são stateless.

- *Stateful* significa que o computador rastreia o estado da interação, geralmente definindo valores em uma configuração de armazenamento designada para essa finalidade.
- *Stateless* significa que nenhuma informação é retida pelo remetente ou pelo destinatário. Cada solicitação de interação deve ser tratada inteiramente com base nas informações que a acompanham.

Security groups de várias camadas



Este diagrama é um exemplo de um projeto de security group da AWS aplicado a uma arquitetura clássica de aplicativos web de três camadas. Diferentes regras de security group foram criadas para acomodar essa arquitetura da web de várias camadas.

Começando pela camada da web, uma regra definida aceita tráfego de qualquer lugar da Internet na *porta 80/443* selecionando a origem *0.0.0.0/0*.

Na camada do aplicativo, um security group aceita tráfego somente da camada da web na porta HTTPS segura (443). Da mesma forma, a camada de banco de dados só pode aceitar tráfego da camada do aplicativo na porta 443.

Por fim, uma regra foi criada em todas as camadas para permitir a administração remota feita de endereços IP permitidos na rede corporativa (intranet) pela porta SSH 22 ou pela porta RDP 3389.

Para saber mais, consulte [Security Groups para a VPC](#) no *Guia do usuário da Amazon VPC*.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.

6

- A AWS fornece **firewalls virtuais**, chamados **security groups**, que podem controlar o tráfego para uma ou mais instâncias.
- Os security groups são **stateful**.
- Para controlar o acesso às instâncias, crie **regras de security group**.
- Você pode gerenciar os security groups no **AWS Management Console**.

aws re/start

As principais conclusões desta lição:

- A AWS fornece firewalls virtuais, chamados security groups, que podem controlar o tráfego para uma ou mais instâncias.
- Os security groups são stateful.
- Para controlar o acesso às instâncias, crie regras de security group.
- Você pode gerenciar security groups no AWS Management Console.